

Manual Tutorial SeisBox FDSN: Studi Kasus Gempa Turki (Kahramanmaraş) 2023

SeisPick Development Team

September 2026

Contents

1. Pendahuluan	1
2. Studi Kasus: Gempa Turki (M7.8)	1
3. Langkah-Langkah Pengunduhan	2
Penjelasan Parameter:	2
4. Membaca Hasil Pencarian	2
Analisis Peta Spasial (Spatial Map)	3
Penyimpanan Berkas Waveform (MiniSEED)	4
5. Fitur Pencarian Tingkat Lanjut (Advanced Filtering)	4
Menggunakan FDSN Kustom (Custom FDSN Node)	5
Mengunduh Waktu Tiba Gelombang (Phase Arrivals) dari QuakeML	5
Mengunduh Metadata & Respon Instrumen (StationXML)	5

1. Pendahuluan

SeisBox FDSN adalah utilitas dari *suite* SeisPick yang dirancang khusus untuk mempermudah proses pencarian dan pengunduhan rekaman data seismik (gelombang *waveform*) dari *International Federation of Digital Seismograph Networks* (FDSN). Modul ini bekerja dengan metode asinkron *multi-threading* sehingga memungkinkan Anda untuk mencari data ke 25 peladen jaringan FDSN global secara paralel dan mendownloadnya secara masif.

Tutorial ini akan memandu Anda dalam menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) `seisbox_fdsn`. Sebagai studi kasus, kita akan mengambil data seismik rekaman gempa bumi besar yang melanda wilayah **Kahramanmaraş, Turki** pada tanggal 6 Februari 2023.

2. Studi Kasus: Gempa Turki (M7.8)

Gempa bumi mematikan berkekuatan M7.8 melanda Turki bagian selatan pada pagi hari tanggal 6 Februari 2023. Berdasarkan katalog kegempaan (USGS/EMSC), parameter gempa tersebut adalah: * **Waktu Kejadian**: 2023-02-06 01:17:35 UTC * **Episenter**: Lintang 37.174, Bujur 37.032 * **Magnitudo**: Mw 7.8

Kita akan menggunakan `seisbox_fdsn` untuk mengunduh stasiun seismik milik Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (**KOERI**), yang merupakan peladen utama untuk jaringan kegempaan Turki, dalam radius 2 derajat dari episenter.

3. Langkah-Langkah Pengunduhan

Buka terminal (*command line*), arahkan pada direktori utama SeisPick, lalu jalankan perintah berikut:

```
seisbox_fdsn \  
--providers KOERI \  
--lat 37.174 \  
--lon 37.032 \  
--min-radius 0 --max-radius 2.0 \  
--ref-time "2023-02-06 01:17:35" \  
--start-offset -60 \  
--end-offset 300 \  
--channel "HHZ,BHZ" \  
--plot-map fdsn_turkey_map.png
```

Penjelasan Parameter:

- `--providers KOERI`: Menargetkan pencarian stasiun spesifik pada server KOERI. Anda juga bisa mengisi `ALL` jika ingin melakukan *broadcasting* ke seluruh FDSN Datacenters, namun untuk mempercepat proses tutorial kita membatasinya pada KOERI.
- `--lat` dan `--lon`: Titik episenter gempa Kahramanmaraş.
- `--min-radius` dan `--max-radius`: Radius pencarian stasiun (dalam derajat). Kita membatasi pencarian dari 0 hingga 2 derajat.
- `--ref-time`: Waktu referensi/kejadian gempa (dalam format YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
- `--start-offset` dan `--end-offset`: Batas jendela pemotongan data relatif terhadap `--ref-time` dalam detik. -60 berarti kita meminta potongan 1 menit sebelum gempa, dan 300 berarti 5 menit setelah gempa.
- `--channel`: Kode komponen saluran instrumen (*channel*). `HHZ,BHZ` meminta *High Broadband* (100 Hz) vertikal, atau *Broadband* (50 Hz). Anda juga dapat menggunakan tanda koma untuk mengunduh banyak saluran (contoh: `HHZ,HHN,HHE`), atau menggunakan tanda bintang / *wildcard* (contoh: `HH*`) untuk meminta seluruh instrumen *Broadband*.
- `--plot-map`: Mencetak secara otomatis peta spasial distribusi episenter gempa terhadap stasiun penerima yang diunduh ke dalam file citra.
- `--export-sac`: (Opsional) Mengonversi seluruh rekaman *MiniSEED* yang diunduh ke dalam format SAC secara otomatis.
- `--download-arrivals`: (Opsional) Mengunduh waktu tiba (*phase arrivals*) berbasis format *QuakeML* yang langsung dikonversi menjadi tabel CSV lokal.

4. Membaca Hasil Pencarian

Setelah Anda mengeksekusi skrip di atas, Anda akan melihat tampilan log pada terminal seperti ini:

```
SeisBox FDSN Downloader (CLI Mode)  
=====
```

Selected Providers:

- KOERI: <http://eida.koeri.boun.edu.tr>

Search area: Lat 37.174, Lon 37.032, Radius 0 - 2 deg
Time range: 2023-02-06 01:16:35 to 2023-02-06 01:22:35
Channel: BHZ
Output dir: ./fdsn_data

```
1. Searching for stations...
[Search] Fetching stations from KOERI...
Found 11 matching stations.
Generating Spatial Map in fdsn_turkey_map.png ...
-> Saved: fdsn_turkey_map.png

3. Downloading Waveforms (MiniSEED)...
[mseed] Downloading 1/11 from KOERI (KO BNN)...
[mseed] Downloading 2/11 from KOERI (KO CEYT)...
[mseed] Downloading 3/11 from KOERI (KO DARE)...
...
```

Dalam studi kasus ini, aplikasi menemukan **11 stasiun** dalam jaringan KOERI yang memenuhi kriteria pencarian kita.

Analisis Peta Spasial (Spatial Map)

Perintah `--plot-map` menghasilkan gambar peta 2D yang menggambarkan distribusi spasial stasiun seismik di sekitar titik pusat gempa. Tanda silang merah mewakili episenter (titik acuan `--lat` dan `--lon`), sedangkan penanda segitiga kuning mewakili lokasi stasiun-stasiun pencatat (KOERI) yang diunduh.

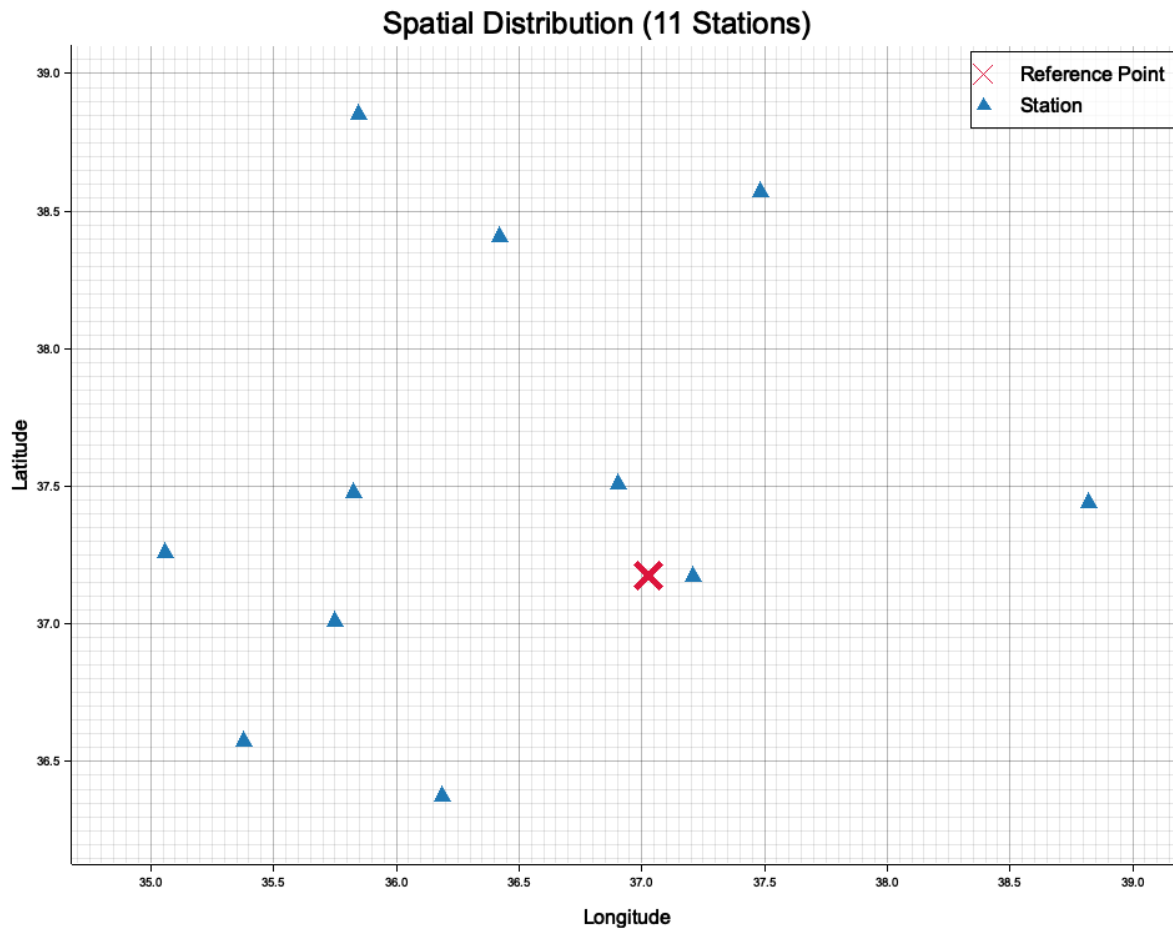


Figure 1: Peta Sebaran Stasiun FDSN Gempa Turki 2023

Penyimpanan Berkas Waveform (MiniSEED)

Berkas *waveform* dalam format standar seismologi, yaitu **MiniSEED** (ekstensi **.mseed**), akan secara otomatis disimpan di direktori **fdsn_data/**. Anda dapat memproses data MiniSEED ini lebih lanjut di perangkat lunak seperti SeisPick, ObsPy, atau SeisComP untuk kepentingan riset seperti relokasi hiposenter, penentuan fokal mekanisme, atau koreksi kecepatan geser.

5. Fitur Pencarian Tingkat Lanjut (Advanced Filtering)

Jika Anda ingin lebih spesifik lagi mencari stasiun dari *network* tertentu saja, **seisbox_fdsn** menyediakan filter presisi **network** dan **station**:

```
seisbox_fdsn --providers ALL --lat 37.174 --lon 37.032 \
--ref-time "2023-02-06 01:17:35" --start-offset -60 --end-offset 300 \
--network KO --station CEYT
```

Pada contoh di atas: - Meskipun menggunakan parameter **--providers ALL** untuk mencari paralel ke semua 25 FDSN di seluruh dunia, aplikasi memfilter secara spesifik hanya data stasiun yang berasal dari

instrumen kode CEYT pada jaringan KO (KOERI). - Proses asinkronisasi *multi-threading* yang ditanamkan dalam aplikasi `seisbox_fdsn` akan memastikan pencarian ke seluruh puluhan peladen FDSN ini selesai hanya dalam hitungan detik.

Menggunakan FDSN Kustom (Custom FDSN Node)

Apabila jaringan FDSN yang Anda tuju belum terdaftar pada basis data SeisBox, Anda bisa secara langsung menuliskan spesifikasi URI penyedia (*Custom Provider*) pada `--providers` dengan format `NAMA:URI`, seperti berikut:

```
seisbox_fdsn --providers "AUSPASS:http://auspass.edu.au,MYNODE:http://192.168.1.1:8080" \
--channel "HH*" --export-sac
```

Pada contoh di atas, SeisBox akan menghubungi `auspass.edu.au` dan juga server kustom pada `192.168.1.1:8080`. Karena digabungkan dengan `--channel HH*` dan `--export-sac`, seluruh data multi-komponen akan diunduh secara paralel dan setiap *channel* di dalamnya (misal Z, N, dan E) akan diekstrak menjadi file SAC (`.sac`) yang saling terpisah.

Contoh Output Terminal Saat Menjalankan Wildcard & Ekspor SAC:

```
3. Downloading Waveforms (MiniSEED)...
[mseed OK] KO.TAHT -> ./fdsn_test_koeri2/KO.TAHT.HHALL.mseed
[mseed OK] KO.SARI -> ./fdsn_test_koeri2/KO.SARI.HHALL.mseed
[mseed OK] KO.DARE -> ./fdsn_test_koeri2/KO.DARE.HHALL.mseed
...
All tasks completed successfully.
```

Hasil File di Direktori Output: Bisa dilihat di bawah ini, setiap satu file *MiniSEED* berekstensi `.HHALL.mseed` (gabungan Z, N, E dari FDSN) telah sukses dipisah dan dikonversi dengan nama *channel* aslinya dalam format biner SAC (`.sac`):

```
KO.DARE.HHALL.mseed
KO.DARE.HHE.sac
KO.DARE.HHN.sac
KO.DARE.HHZ.sac
KO.TAHT.HHALL.mseed
KO.TAHT.HHE.sac
KO.TAHT.HHN.sac
KO.TAHT.HHZ.sac
...
```

Mengunduh Waktu Tiba Gelombang (Phase Arrivals) dari QuakeML

Selain data seismogram, `seisbox_fdsn` juga mendukung pengunduhan katalog gempa beserta waktu tiba (*phase arrivals*) langsung dari *endpoint* FDSN. Fitur ini sangat berguna jika Anda ingin mendapatkan data *ground truth* (misalnya dari jaringan GFZ/GEOFON) tanpa harus menggunakan format CSV konvensional.

Untuk melakukan hal ini, tambahkan *flag* `--download-events`, `--download-arrivals`, serta batas parameter magnitudo misalnya `--min-mag 7.0` ke dalam argumen Anda.

Mengunduh Metadata & Respon Instrumen (StationXML)

Anda juga dapat menyertakan argumen `--download-xml` agar FDSN Downloader secara otomatis menarik *metadata* setiap stasiun beserta seluruh *poles* dan *zeros* respons instrumennya dalam format StationXML (`.xml`).

```
seisbox_fdsn --providers "GFZ:http://geofon.gfz-potsdam.de" \
--lat 37.174 --lon 37.032 \
```

```

--min-radius 0 --max-radius 5.0 \
--start-time "2023-02-06 00:00:00" --end-time "2023-02-06 23:59:59" \
--channel "HH*" \
--min-mag 7.0 \
--download-events --download-arrivals \
--download-xml \
--out-dir ./fdsn_data_gfz

```

Contoh Output Terminal Saat Mengunduh Event dan XML:

```

[Events] Downloading event catalog...
[Event] Fetching events from GFZ...
[Event OK] Saved catalog to ./fdsn_data_gfz/gfz_arrivals.csv

1. Searching for stations...
[Search] Fetching stations from GFZ...
Found 37 matching stations.

2. Downloading StationXML...
[XML] Downloading StationXML 1/37 from GFZ (10 BI01)...
[XML] Downloading StationXML 2/37 from GFZ (10 BI02)...
[XML OK] 10.BI01 -> ./fdsn_data_gfz/10.BI01.HHALL.xml
[XML OK] 10.BI02 -> ./fdsn_data_gfz/10.BI02.HHALL.xml
...

```

Data `gfz_arrivals.csv` yang dihasilkan secara otomatis mem-parsing format struktur XML dari *QuakeML* menjadi tabel relasional *flat* yang mudah dibaca oleh SeisPick maupun Pandas. Sedangkan direktori keluaran Anda sekarang akan berisi data `mseed`, `.sac`, dan juga metadata `respon.xml`.